Ahmed EL HICHO

MÉCANIQUE, SYSTÈMES ET SIMULATION

Élève ingénieur Arts et Métiers | Aéronautique et Espace
Stage de fin d'études de 6 mois à partir de février 2027

+33 7 59 48 07 25 | elhichoahmed8@gmail.com | Talence, France
linkedin.com/in/ahmed-el-hicho | Mobilité France et international
Portfolio : elhicho.github.io/ahmed-el-hicho.github.io/



PROFIL

Élève ingénieur Arts et Métiers en dernière année, je m'intéresse au comportement des systèmes mécaniques. Mes projets associent éléments finis, dimensionnement et comparaison calcul/essai. Je recherche un stage en simulation numérique, calcul de structures ou développement de systèmes.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Calcul mécanique : résistance des matériaux (RDM), éléments finis (MEF/FEA), analyse modale, vibrations.
Conception et simulation : CATIA V5, Abaqus, HyperMesh, OptiStruct, FEMM ; Simulink (pratique académique).
Méthodes : convergence de maillage, comparaison calcul/essai, modélisation causale, analyse des incertitudes.
Programmation : Python, NumPy, MATLAB ; calcul numérique, analyse et visualisation des résultats.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire ingénieur - DOGA FZ, Tanger Free Zone Juillet 2025
Digitalisation et pilotage de la performance industrielle

- Développé une application Flask/SQLAlchemy pour **5 départements techniques**, avec calcul de plus de 15 indicateurs qualité et génération de rapports Excel consolidés.
- Structuré les données du reporting, la documentation technique et les procédures de prise en main de l'application.

PROJETS D'INGÉNIERIE

Analyse modale sous Abaqus - Comparaison calcul / essai | TP académique
Modélisé une demi-lame encastrée, étudié la convergence du maillage et comparé **4 fréquences propres** aux mesures au stroboscope. Écarts relatifs de **1,1 à 7,2 %**, analysés au regard des incertitudes sur le matériau, la géométrie et l'encastrement.

Disque de frein de VAE - Dimensionnement et optimisation | Projet académique
Établi le bilan de puissance et le cas de freinage dimensionnant, avec un couple de **86,6 N m** au disque. Réalisé une optimisation topologique sous HyperMesh/OptiStruct en limitant déplacements et contraintes mécaniques, avec une dimension minimale imposée.

Chaîne de traction électrique - Modélisation causale | Projet académique
Assemblé les blocs batterie, convertisseur, moteur, réducteur, roue et véhicule. Explicité les relations mécaniques et énergétiques entre sous-systèmes et les hypothèses du modèle simplifié.

Équilibrage d'un rotor - Mesures sur banc | TP académique
Réalisé un diagnostic vibratoire et un équilibrage sur un puis deux plans par la méthode des coefficients d'influence. Exploité les relevés piézoélectriques pour analyser les effets croisés des corrections entre les deux plans.

FORMATION

Arts et Métiers ParisTech - Cycle ingénieur généraliste 2024 - 2027
Parcours Aéronautique et Espace (Aeronautics & Space), Rabat puis Bordeaux-Talence.
Mécanique du vol, calcul de structures, systèmes énergétiques et transformation digitale.

Classes préparatoires aux grandes écoles - Filière MP 2022 - 2024
CPGE Tétouan : mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur.

ENGAGEMENT ET LANGUES

Chef de projet - Forum Job Dating (2025) : coordination de 15 responsables de pôles, plus de 40 partenaires et 250 élèves ingénieurs ; suivi du budget et de l'avancement.

Président de l'Association des Élèves (2025 - 2026) : représentation étudiante et coordination d'équipes.

Langues : français courant ; anglais B2 ; arabe langue maternelle.